

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 4. Control Retro de estados de un Péndulo de Furuta

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 6	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/01/31	
Laboratorio de: Control Lineal		
Título de la Práctica de Laboratorio: LABORATORIO 4. Control Retro de estados de un Péndulo de Furuta		

Elaborado por: Ing. Adriana Riveros, MSc. Docente Programa de Ingeniería en Mecatrónica	Revisado por: Ing. Olga Ramos Ph.D Jefe área Automatización y Control Programa de Ingeniería en Mecatrónica	Aprobado por: Ing. Darío Amaya Ph.D Director de Programa Ingeniería en Mecatrónica
--	---	--

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 4. Control Retro de estados de un Péndulo de Furuta Control de Cambios

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Se cambian los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	23/07/2021
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	19/01/2022
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	11/07/2022
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	13/01/2023
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	06/07/2023
Se modifican los sistemas a trabajar	Se modifican los sistemas a trabajar	11/01/2024
Se modifican los sistemas a trabajar	Se modifican los sistemas a trabajar	26/06/2024
Se modifican los sistemas a trabajar	Se modifican los sistemas a trabajar	10/12/2024
Se modifican los sistemas a trabajar	Se modifican los sistemas a trabajar	2/07/2025



LABORATORIO 4. Control Retro de estados de un Péndulo de Furuta

1. **FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA**
2. **PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA**
3. **ASIGNATURA: CONTROL LINEAL Y LABORATORIO**
4. **SEMESTRE: SÉPTIMO**
5. **OBJETIVOS:**

General: Controlar un sistema Esfera-Riel usando retroalimentación y observadores de estado.

➤ Específicos:

- Comprobar el modelo matemático de la guía usando la teoría de Newton-Euler y Euler-Lagrange.
- Encontrar la representación lineal de un sistema no lineal, considerando los puntos de equilibrio y de operación.
- Realizar un controlador por retroalimentación de estados que asegure error en estado estable igual a cero para entrada escalón y rampa.
- Diseñar el observador de estados que permita la estimación de los estados y la implementación del controlador.

6. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador con Matlab	1	Equipo por grupo de trabajo



LABORATORIO 4. Control Retro de estados de un Péndulo de Furuta

7. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE: **No aplica al contexto actual de la clase*

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Matlab	1	unidad

8. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR: **No aplica al contexto actual de la clase*

- Para el ingreso al laboratorio será necesaria la bata blanca.
- Se recomienda hacer un uso adecuado de los computadores.
- Es recomendable apagar los elementos si se va a realizar cualquier cambio en el circuito electrónico o en la parte mecánica del sistema.
- No exceder los valores máximos permitidos de voltajes y corrientes indicados para los dispositivos utilizados.
- Consultar en los manuales y datasheet correspondientes.
- No sobrepasar el máximo de potencia disipada por las resistencias.

9. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

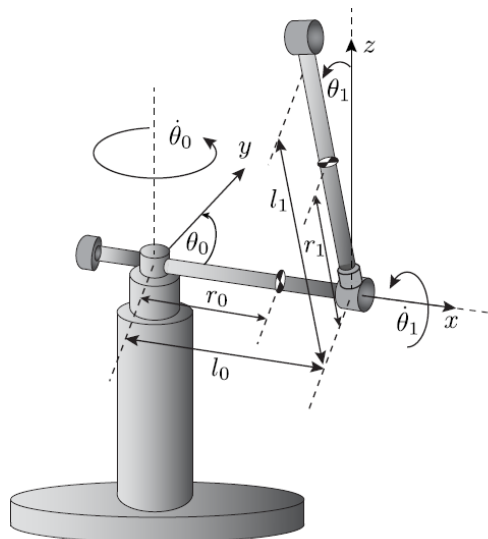


Figura 1: Péndulo de furuta



LABORATORIO 4. Control Retro de estados de un Péndulo de Furuta

Considere el péndulo de Furuta, representado por la Figura 1, en donde se busca que el valor de θ_1 sea 0, es decir que el péndulo se encuentre totalmente vertical con la barra de longitud l_1 ubicada por encima de la barra con longitud l_0 , para tal fin se debe emplear un motor en DC que a partir del cambio en el voltaje de entrada $v(t)$ permita que haya un cambio en la posición angular θ_0 , tal que genere el movimiento suficiente para generar la verticalización del péndulo. De acuerdo con lo anterior:

- Realizando el modelado por Newton-Euler y Euler-Lagrange, considerando como entrada el voltaje del motor DC
- Encontrar los puntos de equilibrio del sistema.
- Hallar la representación lineal del sistema.
- Diseñar los controladores por retroalimentación de estado que permitan controlar la posición angular del péndulo θ_1 considerando un error en estado estable igual a cero para entrada escalón.
- Encontrar las constantes del observador de estados que permitan realizar una estimación de estos considerando que se puede medir únicamente el ángulo θ_0 generado por el motor DC.
- Realizar las simulaciones de los controladores y observadores acoplados, con el **sistema lineal**.
- Realizar las simulaciones de los controladores y observadores acoplados, con el sistema **NO lineal** con un bloque Matlab function.

10. RESULTADOS ESPERADOS:

- Diseño de controladores por retroalimentación de estados que garanticen un error en estado estable igual a cero para entrada escalón, rampa y parábola.
- Diseño de observadores de estado para la planta.
- Simulaciones que garanticen el funcionamiento de los controladores y observadores en el sistema lineal y no lineal.
- Informe en formato IEEE y soporte de archivos de simulación.

11. CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:

Por medio de esta práctica se desarrollarán las siguientes competencias:



LABORATORIO 4. Control Retro de estados de un Péndulo de Furuta

- Capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.
- Capacidad para diseñar y conducir experimentos, como también para analizar e interpretar datos.
- Capacidad para diseñar sistemas, componentes o procesos que cumplan con las necesidades deseadas teniendo en cuenta restricciones realistas tales como económicas, políticas, sociales, éticas, de producción y sostenibilidad.
- Capacidad para comunicarse eficazmente
- Capacidad para utilizar técnicas, destrezas y herramientas modernas de ingeniería necesarias para la práctica de la ingeniería

Las competencias descritas anteriormente se evaluarán mediante los siguientes indicadores:

- Expresar correctamente el modelo matemático de un sistema.
- Seleccionar y aplicar métodos matemáticos para la solución de ecuaciones que describen el modelo
- Manejar las herramientas computacionales usadas para desarrollos en ingeniería
- Redactar informes utilizando formatos estandarizados
- Utilizar adecuadamente lenguaje técnico siguiendo reglas gramaticales y ortográficas
- Presentar oralmente sus ideas en forma clara y concisa
- Identificar los parámetros asociados a la problemática, sus variables de entrada y los resultados esperados.
- Formular y ejecutar el protocolo experimental.
- Analizar e interpretar los resultados.
- Establecer los requerimientos de ingeniería que permiten la adecuada operación de un sistema, a fin de cumplir normativas y necesidades del usuario final.
- Establecer las restricciones y especificaciones de diseño a partir de los requerimientos
- Proponer y evaluar diferentes alternativas de solución al problema de ingeniería.
- Soportar con conceptos de ingeniería la solución propuesta
- Implementar y validar la solución propuesta.